

科学史的真面目

——评雷·斯潘根贝格《科学的旅程》

豆瓣评分9.0，获得中国政府出版奖、文津图书奖等13项荣誉，被读者称为"可以传家的书"——这本《科学的旅程》珍藏版，是一部怎样的著作？

它是一部科学史，但不是那种枯燥的"谁在什么时候发现了什么"的资料汇编。它讲述的是观念变革的过程，是思想发展的历史，是"正确"与"错误"、"成功"与"失败"共同编织的复杂故事。

一、科学的真实面貌

这本书最震撼的特点是：它揭开了被科学辉煌成就遮蔽的真实历史。

传统科学史往往是一部英雄史诗：牛顿发现万有引力、达尔文提出进化论、爱因斯坦创立相对论——一切似乎水到渠成，正确必然战胜错误。

但斯潘根贝格告诉我们：科学的历史从来都不是一部永远"正确"的历史。科学曾经犯过许许多多的错误，而且今后还会继续犯错误。科学的历史就是一部不断从错误中学习的历史。

地心说统治天文学一千多年，不是因为它正确，而是因为它符合直觉和权威。

燃素说解释燃烧现象，不是因为它科学，而是因为它"看起来合理"。

颅相学曾经风靡一时，不是因为它有证据，而是因为它迎合了人们对"科学"的渴望。

这些"错误"不是科学史的污点，而是科学史的真相。正如书中所言：科学有一种可以证明自身为错的内在机制，正是这种独特的纠错能力和自我批判精神，使得科学成为人类理解自然奥秘最为严谨也最为有效的手段。

二、失败者的故事

与同类作品不同，本书以相当篇幅介绍了科学史中的失败者。

被名利腐蚀者：有些科学家为了名声和利益，走上了造假和欺骗的道路。

误入歧途者：就在牛顿时代，与牛顿同样着迷于自然界奥秘的研究者大有人在，但他们不幸选错了方向。

伪科学的追随者：19世纪伪科学猖獗，以科学名义施行的骗术泛滥成灾。法拉第不仅研究电磁感应，还花时间戳穿这些骗术。

这些失败者的故事，在传统科学史中往往被遗忘。但斯潘根贝格坚持讲述它们，因为科学殿堂中不仅有圣者，还有凡人，甚至有小人和骗子。正是这种复杂性，构成了科学史的真实面貌。

三、科学家如何思考

这本书的核心关切是：科学家是如何思考的？

他们是如何提出问题的？如何思考问题？如何寻求答案？用了哪些方法？从哪个环节开始，探究变成了科学的探究？

书中展示了科学思维的几个关键特征：

怀疑古训、怀疑权威：科学的起点是质疑，不接受"自古以来如此"的解释。

不让大自然欺骗你，也不让他人欺骗你，更不允许自己欺骗自己：科学的严谨性在于自我批判。

从错误中学习：科学家提出的理论，有时正确，有时错误，后人不断纠正、扩展、简化，不断完善。

批判性思维：这是科学最宝贵的"精神"所在。

这些特征不仅适用于科学研究，也适用于日常生活的思考和判断。这本书的价值在于，它不仅讲述科学史，更培养读者的科学思维。

四、科学、技术与社会的互动

这本书特别关注科学与社会、政治、经济、文化的互动关系。

科学与政治：从伽利略的审判到原子弹的制造，科学从来不是与政治无关的纯粹事业。

科学与经济：工业革命、信息技术革命，科学推动经济发展，经济也塑造科学方向。

科学与文化：达尔文进化论如何改变人类对自身的认识，DNA双螺旋如何影响我们对生命本质的理解。

科学与性别：书中专门论述女性在科学中的地位和作用，这在一般科学史作品中极少见。

这种视角让科学不再是少数精英在书斋或实验室中的自娱自乐，而是与每个人息息相关的事业。

五、"正史"与"野史"

书中披露了许多鲜为人知的细节，让科学史变得生动有趣。

桑克托留斯的实验：这位17世纪的科学家整日坐在特制的椅子上，只为测定人体的吸收和排泄之量。这种"无聊"的坚持，正是科学精神的体现。

牛顿的炼金术研究：伟大的牛顿不仅是物理学家，还是虔诚的炼金术士。他的科学成就与"迷信"追求共存于同一人身上。

爱因斯坦的晚年困境：统一场论的失败让晚年的爱因斯坦陷入孤独。即使是天才，也无法保证每一步都正确。

这些"野史"不是八卦，而是让科学史更加完整、更加人性化的必要补充。

六、口语化的叙事

这本书的另一个亮点是叙述风格。作者像一位讲故事的高手，时而旁征博引，时而条分缕析，把一部许多人看来枯燥乏味的科学史讲得引人入胜、多姿多彩。

这种口语化的风格，让复杂的科学概念变得易懂，让遥远的历史人物变得亲切。读者不需要专业背景，也能享受科学史的乐趣。

正如一位读者所言：这像是一位智者坐在冬夜的火炉旁与你促膝而谈，娓娓道来。

七、对中国的意义

这本书获得文津图书奖等国家荣誉，被认为"可作为我国公众特别是青少年的科学教育教材"。

当前中国科学教育中最缺乏的正是"批判性思维"训练。我们习惯于告诉学生"正确答案"，却很少告诉他们"正确答案"是如何从无数"错误答案"中脱颖而出的。

这本书的价值在于：它让读者看到科学不是现成的真理，而是一个不断试错、不断批判、不断超越的过程。这种理解，对于培养真正的科学精神至关重要。

结语：科学是最人性化的

斯潘根贝格说："科学实际上是一种思维方法，一种生动的、不断变化的对世界的看法。科学对人类的自我认识，更理性地加深了人类对自身的关怀。再没有比科学更充满生机、更充满惊奇、或者更人性化的事物了！"

这段话道出了本书的核心信念：科学不是与人性的对立，而是人性最光辉的体现。它追求真理，但不惧怕错误；它尊重权威，但敢于怀疑；它严谨求实，但充满惊奇。

《科学的旅程》是一部科学史，更是一部人类思想的史诗。它让我们看到：科学不仅改变了世界，更改变了人类看待自己的方式。

每一次科学对人类的重新发现，都从根本上改变了人类看待自己的方式，也改变了我们看待宇宙及其运作机制的方式。

这场旅程，还在继续。

《科学的旅程（珍藏版）》

[美]雷·斯潘根贝格、黛安娜·莫泽 著

郭奕玲、陈蓉霞、沈慧君 译

北京大学出版社，2014年3月

544页，128.00元

《科学的旅程（珍藏版）》

[美]雷·斯潘根贝格、黛安娜·莫泽 著

郭奕玲、陈蓉霞、沈慧君 译

北京大学出版社，2014年3月

544页，128.00元